

33 p 34 :

1) $3z - 2i + 4 = i - 2z$ (type E_1)

$$\Leftrightarrow 5z = 3i - 4$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{-4}{5} + \frac{3}{5}i$$

$$\underline{S_1 = \left\{ \frac{-4}{5} + \frac{3}{5}i \right\}}$$

2) $3i - 2z + 1 = i(iz + 4) - 2$ (type E_1)

$$\Leftrightarrow 3i - 2z + 1 = i^2 z + 4i - 2$$

$$\Leftrightarrow -z = -3i - 1 + 4i - 2$$

$$\Leftrightarrow -z = -3 + i$$

$$\Leftrightarrow z = 3 - i$$

$$\underline{S_2 = \{3 - i\}}$$

3) $3(z + i) - 2z = i + z$ (type E_1)

$$\Leftrightarrow 3z + 3i - 2z = i + z$$

$$\Leftrightarrow 0z = -2i$$

cette equation est satisfaite
par aucun complexe

$$\underline{S_3 = \emptyset}$$

4) $(1 + 5i)\bar{z} - 2 = 2 + i\bar{z} + \bar{z}$ (type E_2)

$$\Leftrightarrow \bar{z} (1 + 5i) - i\bar{z} - \bar{z} = 4$$

$$\Leftrightarrow \bar{z} (1 + 5i - i - 1) = 4$$

$$\Leftrightarrow \bar{z} \times 4i = 4$$

$$\Leftrightarrow \bar{z} \times i = 1$$

$$\Leftrightarrow -\bar{z} = i$$

$$\Leftrightarrow \bar{z} = -i$$

$$\Leftrightarrow z = i$$

) on multiplie des 2 cotes par i

$$\underline{S_4 = \{i\}}$$